Laporan Pemrograman Mobile 2

“Inisiasi Proyek Kampusku Pertemuan 3”



NAMA : Pradipta Yudha

NIM: 25552012004

Kelas: TIF RP24C

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2026

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mampu menginisiasi proyek Flutter baru (kampusku) dengan nama organisasi yang sesuai aturan (id.ac.utb).
2. Mampu menambahkan dan mengelola package/dependensi eksternal (intl) menggunakan pubspec.yaml dan perintah flutter pub.
3. Mampu menerapkan arsitektur layer-first dengan memecah berkas main.dart ke dalam beberapa folder (models/, screens/, dll.).
4. Mampu menyajikan data dinamis (tanggal berformat Bahasa Indonesia dan daftar mata kuliah) pada antarmuka aplikasi.
5. Mampu menghubungkan proyek lokal dengan sistem kontrol versi (Git/GitHub).

2. ANATOMI & STRUKTUR FOLDER PROYEK

Proyek ini dibangun dengan menerapkan pemisahan kode (separation of concerns) bertipe layer-first:

```
kampusku/
├── android/
├── ios/
├── web/
├── lib/
│   ├── models/
│   │   └── mata_kuliah.dart
│   ├── screens/
│   │   └── beranda_screen.dart
│   ├── app.dart
│   └── main.dart
├── pubspec.yaml
└── README.md
```

Penjelasan Berkas Utama:

1. lib/models/mata_kuliah.dart: Berisi data class MataKuliah dengan atribut kode, nama, SKS, dan hari.
2. lib/screens/beranda_screen.dart: Berisi UI utama yang menampilkan tanggal hari ini (Bahasa Indonesia via package intl) dan daftar jadwal perkuliahan menggunakan widget ListView dan ListTile.
3. lib/app.dart: Berisi konfigurasi tema Material 3 (ColorScheme.fromSeed) dan penentuan home screen.
4. lib/main.dart: Berisi titik masuk (entry point) aplikasi, inisialisasi lokalisasi tanggal (initializeDateFormatting), dan pengolesan fungsi runApp().

3. IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

A. File lib/models/mata_kuliah.dart

```
class MataKuliah {
  final String kode;
  final String nama;
  final int sks;
  final String hari;

  const MataKuliah({
    required this.kode,
    required this.nama,
    required this.sks,
    required this.hari,
  });
}
```

B. File lib/screens/beranda_screen.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:intl/intl.dart';
import '../models/mata_kuliah.dart';

class BerandaScreen extends StatelessWidget {
  const BerandaScreen({super.key});

  static const jadwal = [
    MataKuliah(
        kode: 'IF-024',
        nama: 'Pemrograman Mobile II',
        sks: 3,
        hari: 'Senin'),
    MataKuliah(
        kode: 'IF-021',
        nama: 'Sistem Informasi Enterprise',
        sks: 3,
        hari: 'Selasa'),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Kampusku'),
      ),
      body: ListView(
```

```
        children: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16.0),
            child: Text(
              DateFormat('EEEE, d MMMM y', 'id_ID').format(DateTime.now()),
              style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
            ),
          ),
          for (final mk in jadwal)
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.class_),
              title: Text(mk.nama),
              subtitle: Text('${mk.kode} • mk.hari({mk.sks} SKS)'),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

C. File lib/app.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'screens/beranda_screen.dart';

class KampusKuApp extends StatelessWidget {
  const KampusKuApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kampusku',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: const Color(0xFF1565C0),
        ),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const BerandaScreen(),
    );
  }
}
```

D. File lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:intl/date_symbol_data_local.dart';
import 'app.dart';

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await initializeDateFormatting('id_ID');
  runApp(const KampusKuApp());
}
```

4. HASIL UJI COBA & VERIFIKASI KUALITAS

1. Pengujian Multiplatform (Web & Emulator Android):
    - Aplikasi berhasil dijalankan pada platform Chrome (Web) di alamat http://localhost:57111/



- Aplikasi berhasil terkompilasi dan berjalan lancar pada Emulator Android (Medium Phone API 37).



2. Pengujian Analisis Kode (Linter & Formatter):
    - Perintah dart format lib berhasil merapikan seluruh struktur syntax.
    - Perintah flutter analyze menghasilkan status No issues found!.
3. Versi Kontrol (Git & GitHub):
    - Proyek telah berhasil di-commit dan di-push ke repository publik GitHub pada URL: https://github.com/yudhapradipta96-source/kampusku

5. KESIMPULAN

Struktur kode bawaan (counter) berhasil diganti dengan arsitektur pemisahan file yang lebih modular (models, screens, app.dart, main.dart). Penggunaan package intl berhasil menampilkan informasi tanggal dalam Bahasa Indonesia, dan alur kontrol versi menggunakan Git/GitHub berjalan lancar tanpa kendala.